

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	95.49	92.5	92.59	95.88	
student-api	95.47	95.31	90.9	95.9	
app.js	96.56	95.31	100	96.56	77,119,333,342,368,411,453
auth-helpers.js	100	100	100	100	
cache.js	57.14	100	0	66.66	8-9
db.js	100	100	100	100	
student-api/middlewares	95.65	81.25	100	95.65	
auth.js	93.75	87.5	100	93.75	26
query-parser.js	100	75	100	100	16-17

Test Suites: 5 passed, 5 total

Tests: 57 passed, 57 total

Snapshots: 0 total

Time: 2.514 s, estimated 3 s

Ran all test suites.

แบบฝึกหัดที่ 4: ตั้งเป้า Coverage และวิเคราะห์ผลลัพธ์

เป้าหมาย: Branch Coverage อย่างน้อย 70% สำหรับไฟล์ app.js

ผลลัพธ์: เพิ่ม Test Case ทั้งหมด 34 กรณี เพื่อบรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดการเพิ่ม Test Case และ Branch ที่ครอบคลุม

1. กลุ่มดึงข้อมูล (GET Endpoints) - เพิ่ม 8 กรณี

- GET /api/v1/students (เพิ่ม 2 กรณี):
 - ครอบคลุมเงื่อนไข if (major) โดยการจำลองการส่ง Query Parameter ?major=...
 - ครอบคลุมบล็อก catch (err) โดยการจำลอง Database Error
- GET /api/v2/students (เพิ่ม 2 กรณี):
 - ครอบคลุมเงื่อนไข if (cached) สำหรับทั้งกรณี Cache Hit (มีข้อมูลใน Redis) และ Cache Miss
- GET /api/v1/students/:id/courses (เพิ่ม 4 กรณี):
 - ครอบคลุมเงื่อนไข if (studentRows.length === 0) (ไม่พบข้อมูลนักศึกษา)
 - ครอบคลุม Ternary Operator rows.length > 0 ? ... : ... โดยทดสอบกรณีที่ลงทะเบียนแล้ว (จริง) และยังไม่ลงทะเบียน (เท็จ)
 - ครอบคลุมบล็อก catch (err)

2. กลุ่มเพิ่มข้อมูล (POST Endpoints) - เพิ่ม 14 กรณี

- POST /api/v1/students (เพิ่ม 4 กรณี):
 - ครอบคลุม if (!name || !major || !email) (Validation กรณีส่งข้อมูลไม่ครบ)
 - ครอบคลุม if (err.code === "ER_DUP_ENTRY") (กรณีอีเมลซ้ำในระบบ)
 - ครอบคลุมบล็อก catch (err)
- POST /api/v1/students/:id/enrollments แบบมี/ไม่มี Transaction (เพิ่ม 10 กรณี):
 - ครอบคลุม if (courseRows.length === 0) (กรณีไม่พบรายวิชา)
 - ครอบคลุม if (courseRows[0].seat_available <= 0) (กรณีที่นั่งเต็ม)
 - ครอบคลุม if (err.code === "ER_DUP_ENTRY") (กรณีลงทะเบียนรายวิชานี้ซ้ำ)
 - ครอบคลุมบล็อก catch (err) และพฤติกรรมการ rollback()

3. กลุ่มแก้ไขข้อมูล (PUT / PATCH Endpoints) - เพิ่ม 6 กรณี

- PUT /api/v1/students/:id (เพิ่ม 3 กรณี):
 - ตรวจสอบ if (!student) หรือ result.affectedRows === 0 (ไม่พบข้อมูลที่จะแก้ไข)
 - ตรวจสอบ if (!name || !major || !email) (กรณีส่งข้อมูลมาไม่ครบถ้วน)
- PATCH /api/v1/students/:id (เพิ่ม 3 กรณี):
 - ตรวจสอบเงื่อนไข if (name !== undefined) , if (major !== undefined) , และ if (email !== undefined) โดยจำลองการส่งข้อมูลไปแก้ไขที่ละฟิลด์เพื่อให้เงื่อนไขเป็นทั้งจริงและเท็จสลับกันให้ครบทุกรูปแบบ

4. กลุ่มลบข้อมูล (DELETE Endpoints) - เพิ่ม 6 กรณี

- DELETE /api/v1/students/:id (เพิ่ม 2 กรณี):
 - ตรวจสอบ if (result.affectedRows === 0) (กรณีส่ง ID ที่ไม่มีอยู่จริงไปเพื่อลบ)
 - ตรวจสอบบล็อก catch (err)
- DELETE /api/v1/students/:id/enrollments/:courseId (เพิ่ม 4 กรณี):
 - ตรวจสอบ if (deleteResult.affectedRows === 0) (กรณีไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน)
 - ตรวจสอบ if (updateResult.affectedRows === 0) (กรณีไม่พบรายวิชาที่จะดำเนินการคืนที่นั่ง)
 - ตรวจสอบบล็อก catch (err) และทดสอบพฤติกรรมการทำ Transaction Rollback เมื่อเกิดข้อผิดพลาด